Certamen C1
CIV244 - Mecánica de Fluidos 2023-1

Problema 1 (40 puntos)

Se sabe que cuando un fluido de densidad ρ y viscosidad μ circula a velocidad V_c por una tubería de diámetro D, es capaz de levantar y arrastrar partículas de tamaño d y densidad ρ_p. Ver figura 1.

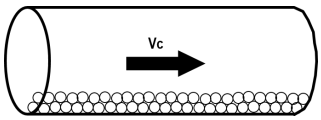


Figure 1: Problema 1

a. Suponiendo que se cumplen todas las condiciones de similitud, determine si la velocidad crítica V_c aumenta o disminuye cuando la tubería se cambia por otra de diámetro $2D$.

b. Analice la validez del resultado anterior. Si el experimento se realiza manteniendo constante la densidad ρ del fluido, ¿le parece que sería fácil cumplir las condiciones de similitud en la práctica?

Asuma que la relación funcional entre las variables es $V_c = f(D, d, \rho, \rho_p, \mu, g)$, con g aceleración de gravedad.

Problema 2 (30 puntos)

En la figura 2 se muestra un estanque muy particular que contiene un fluido de densidad desconocida ρ. El estanque se mantiene unido al suelo gracias a dos anclajes y tiene un brazo (para llenado) con una sección expuesta a la atmósfera.

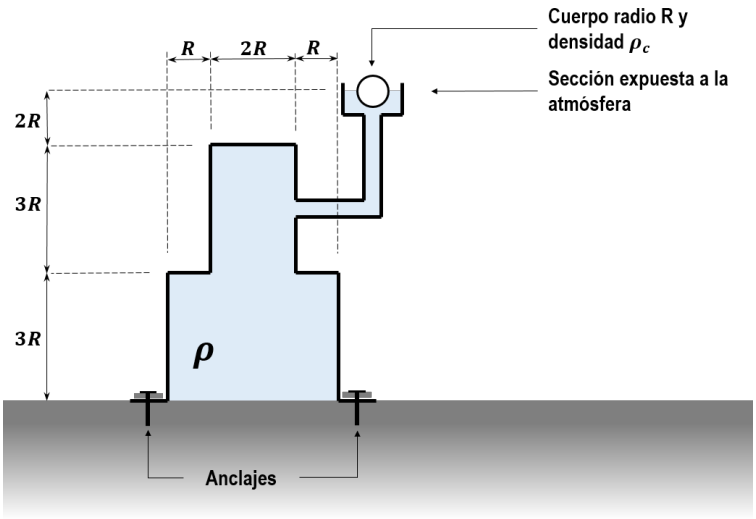


Figure 2: Problema 2

Si un cuerpo esférico de radio R y densidad conocida ρ_c se mantiene en equilibrio, flotando en la superficie del fluido (sumergido hasta R), discuta si es posible determinar la fuerza vertical que deben resistir los anclajes para evitar que se produzcan derrames o filtraciones.

Considere las dimensiones de la figura y que el problema tiene ancho unitario en la dimensión perpendicular al dibujo. Declare explícitamente sus supuestos de trabajo.

Problema 3 (30 puntos)

Lo que se esquematiza en la figura 3 es un sistema similar al visto en clases para la ejecución del experimento de Reynolds.

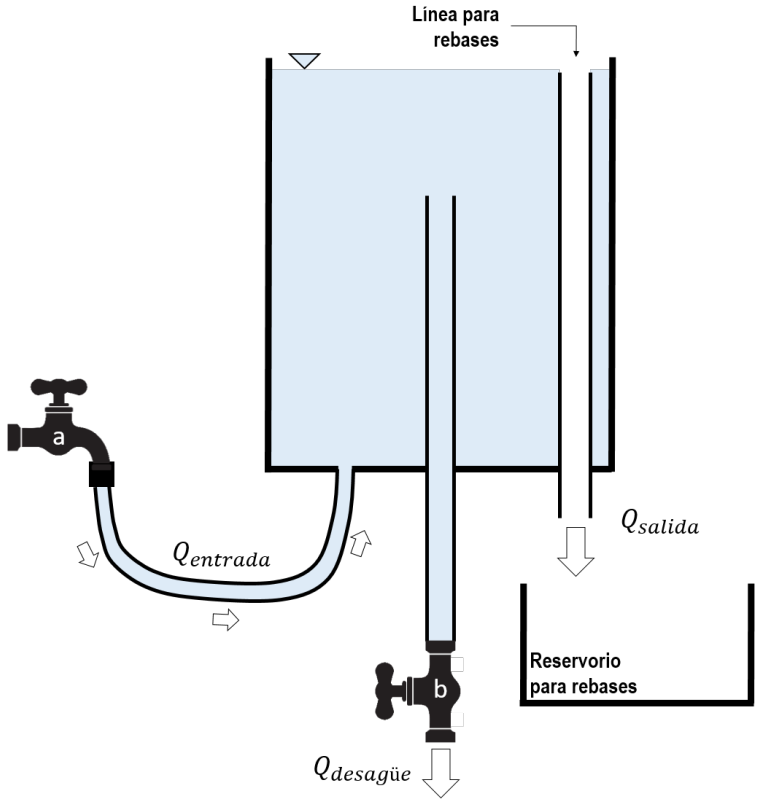


Figure 3: Problema 3

El sistema consiste en un estanque que recibe agua a caudal constante $Q_{entrada}$ desde la llave del laboratorio (a), y está conectado a dos tuberías para su salida. La primera corresponde a un desagüe. El caudal que circula por el desagüe varía linealmente con el tiempo y se controla con la válvula (b), de acuerdo con la ley de apertura que se muestra en el gráfico de la figura 4.

La segunda tubería por la que puede salir agua es la línea para evitar rebases. Esta permite asegurar que el nivel hidráulico dentro del estanque no supere la cota de su extremo superior (de la tubería).

Si inicialmente ($t = 0$) el nivel de agua en el estanque es el que se muestra en la figura (a punto de comenzar a circular por la línea para rebases), determine la duración máxima de la apertura de la válvula b ($t_{apertura}$) para que el reservorio que recibe los rebases, de volumen $\forall$, no se llene.

Declare explícitamente sus supuestos de trabajo.

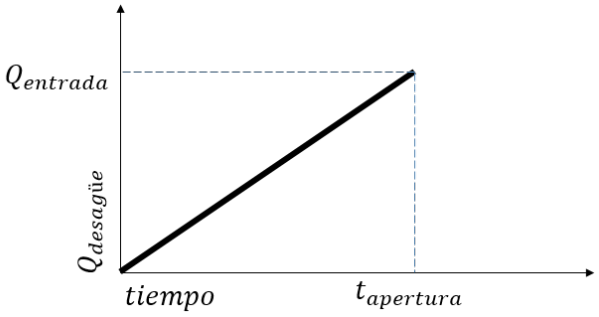


Figure 4: Problema 3